

# 逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

## MATH1006微積分(二)3學分

### 課程描述

內容包含 L'Hospital's Rule，積分技巧，多變元函數的偏導數、雙變數函數的極大、極小，二重積分，疊積分，極座標的二重積分，多重積分的變數變換，無窮數列與級數，冪級數，泰勒級數，馬克勞林級數，並探討相關應用。

前置課程：MATH1005微積分(一)

### 上課資訊

開課學期：112學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1290

上課時間/地點：(一)06-07 (四)06/科航205,資電102

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課\_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊一乙

修習別(學分數)：必修(3)

### 授課教師資訊

授課教師

| 姓名  | 請益時間/辦公室地點                                   | 電子郵件                    | 分機   |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------|------|
| 林佩君 | (Mon)08-09 資電238,(Mon)11 資電238,(Thu)09 資電238 | peiclin@o365.fcu.edu.tw | 3749 |

### 課程目標

- 1理解基本函數極限、連續、導數與積分之運算規則，及進階積分技巧，並使學生熟練運算技巧。
- 2理解數列與級數收斂發散的理論及函數的級數表示方式，並使學生能處理相關問題。
- 3理解多變數實數值函數之極限、連續、偏導數及重積分等定義，建立相關定理與運算規則，並使學生了解其幾何意義及熟練運算技巧。
- 4應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。

### 課程材料

教科書

Thomas' Calculus Early Transcendentals (13th ed.)  
George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass

閱讀教材

基礎微積分解析導引(第二版)

# 逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

## 授課進度與內容

| 週次/單元 | 主題和閱讀材料(教材網址)                                                                                      | 教學與學習活動 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Using Basic Integration Formulas ; Integration by Parts                                            |         |
| 2     | Trigonometric Integrals : Trigonometric Substitutions                                              |         |
| 3     | Integration of Rational Functions by Partial Fractions ; Indeterminate Forms and L'Hospital's Rule |         |
| 4     | Indeterminate Forms and L'Hospital's Rule ; Improper Integrals                                     |         |
| 5     | Sequence ; Series ; P-Series                                                                       |         |
| 6     | The Ratio Test ; Power Series ; Taylor Series and Maclaurin Series                                 |         |
| 7     | Taylor Series and Maclaurin Series ; Convergence of the Taylor Series                              |         |
| 8     | Convergence of the Taylor Series                                                                   |         |
| 9     | 4/13 (四) 統籌科目期中考試                                                                                  |         |
| 10    | Function of Two Or More Variables; Partial Derivatives                                             |         |
| 11    | Partial Derivatives ; The Chain Rule                                                               |         |
| 12    | Directional Derivatives and Gradient Vectors ; Tangent Plane and Differentials                     |         |
| 13    | Tangent Plane and Differentials ; Extreme Values of Function of Two Variables                      |         |
| 14    | Extreme Values of Function of Two Variables ; Double Integrals Over Rectangular Regions            |         |
| 15    | Double Integrals Over Rectangular Regions ; Double Integrals Over General Regions                  |         |
| 16    | Areas by Double Integration ; Double Integral in polar form                                        |         |
| 17    | Double Integral in polar form ; Substitution in Multiple Integrals                                 |         |
| 18    | 6/12 (一) 6/13 (二) 統籌科目期末會考                                                                         |         |

## 評分規則說明

期中考'期末考'平時會考及若干次小考

# 逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

## 學術誠信

學習必須以誠信為基礎，任何學生企圖將自己未製作的作品，作為自己的作品，此行為是為不誠實行為。在作業、測驗或考試中作弊或抄襲的學生或協助他人的行為，該次成績以零分計，若是累犯，將依逢甲大學學生獎懲辦法提送。

- 考核時如果您抄襲他人的答案、或交作業時您交出全部或部分由他人撰寫的論文或作業，則被視為作弊。
- 考核時如果您抄襲他人的答案、或交作業時您交出全部或部分由他人撰寫的論文或作業，則被視為作弊。

## 課堂規則

所有學生應遵守以下通訊規定：

1. 教學與學習以o365信箱作為師生教學與學習溝通之共通工具。
2. 與教師和班上的同學進行電子郵件、公告欄等交流時，要寫清楚資訊，保持禮貌。
3. 您的電子郵件要署名，我不會回覆“匿名”信件。
4. 自己要檢查信件文字的拼寫、語法和標點，我不會回覆您寫得電子郵件好不好。
5. 週一至週五期間，若有提問課程學習問題者，我將在24小時內回復電子郵件。如果您只是將信息傳給我（如“我將在本星期五缺席。”），我不會回信給您。

## 基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

| 基本/核心能力              | 課程目標                                                        | 學習層次 | 教學策略           | 評量方法                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------|
| B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。 | 理解基本函數極限、連續、導數與積分之運算規則，及進階積分技巧，並使學生熟練運算技巧。                  | 2    | 課堂授課、課堂檢討、指定閱讀 | 期中考、期末考、上課即時問與答、點名      |
| B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。 | 理解數列與級數收斂發散的理論及函數的級數表示方式，並使學生能處理相關問題。                       | 5    | 課堂授課、課堂檢討、指定閱讀 | 期中考、期末考、上課即時問與答、印象分數、點名 |
| B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。 | 理解多變數實數值函數之極限、連續、偏導數及重積分等定義，建立相關定理與運算規則，並使學生了解其幾何意義及熟練運算技巧。 | 2    | 課堂授課、課堂檢討、指定閱讀 | 期中考、期末考、上課即時問與答、印象分數、點名 |
| F認知專業與道德責任的能力。       | 應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。           | 3    | 課堂授課、課堂檢討、指定閱讀 | 期中考、期末考、上課即時問與答、印象分數、點名 |